EAI

Educational Artificial Intelligence

Plano de negócio

Uma plataforma para alunos do 6º ao 9º ano aprenderem de fato o que erraram, com o dever de casa transformado em jogo e o professor e a família acompanhando de perto.

Hackathon de Educação · 31 de outubro de 2026
Equipe LEPV: Viegas, Fabiano, Nivaldo e Gallotte

RESUMO

O aluno brasileiro passa de ano sem aprender, e a dúvida vai junto

No 9º ano da rede pública, só 16,5% dos alunos têm aprendizado adequado em matemática. Aos 15 anos, 72% ficam abaixo do básico no PISA. A EAI ataca esse problema na fase em que ele ainda tem conserto.

Problema

As lacunas de matemática e português começam nos anos iniciais e se acumulam. Ao mesmo tempo, o aluno não se engaja: professores perdem cerca de um quinto da aula com disciplina, e o dever de casa vira obrigação que ninguém confere.

Tese

O fundamental 2 é a última janela barata para consolidar a base. Se cada erro gerar uma explicação e uma questão nova da mesma habilidade até o aluno acertar, e se fazer isso for divertido, a lacuna para de crescer.

Solução

O professor sobe a lista que já usa (PDF ou Word). A IA adapta as questões aos gostos do aluno, explica cada erro e gera recuperação. Pontos, ranking de turma, desafios semanais e elogios em sala mantêm o aluno voltando. Pais acompanham por um perfil próprio.

Mercado e modelo

11,5 milhões de alunos nos anos finais em 61,7 mil escolas. Venda B2B por licença anual por aluno: primeiro para escolas privadas, depois para redes municipais e estaduais. Com preços alinhados ao que redes e escolas já pagam, o mercado endereçável passa de R$ 1,2 bilhão por ano.

O que pedimos ao final do hackathon

Três escolas parceiras para um piloto de um bimestre, com 6º e 7º ano, em matemática e português. O piloto mede três coisas: quantas habilidades erradas o aluno recupera (dois acertos seguidos), quanto do dever é entregue e quantos alunos voltam toda semana.

PROBLEMA

Duas falhas que se alimentam: aprendizado e engajamento

1. O aluno avança sem dominar o básico

72%

dos estudantes de 15 anos abaixo do nível básico em matemática no PISA 2025. Em 2022 eram 73%.

16,5%

dos alunos do 9º ano da rede pública com aprendizado adequado em matemática (Saeb 2023).

35,9%

dos alunos do 9º ano da rede pública com aprendizado adequado em português, o mesmo número de 2019.

O Brasil fez 377 pontos em matemática no PISA 2025, contra uma média de 469 em 23 países da OCDE. A queda entre etapas mostra como a lacuna cresce: no 5º ano, 43,5% dos alunos da rede pública estão no nível adequado em matemática. No 9º ano são 16,5%, e na 3ª série do ensino médio, 5,2%. No 9º ano, 60,9% não atingem o adequado em nenhuma das duas matérias.

Uma fração mal entendida no 6º ano vira dificuldade com porcentagem, depois com regra de três, e o aluno termina a escola carregando a mesma dúvida. A recuperação tradicional repete a mesma prova ou a mesma lista e confere a nota, não o entendimento.

2. O aluno não se engaja, e o professor perde a aula

> **Professor brasileiro perde 21% do tempo de aula para manter disciplina**
> CNN Brasil, 07/10/2025

> **63% dos professores reclamam de falta de disciplina e interesse dos alunos**
> Folha de S.Paulo, maio de 2024

> **Professores brasileiros trabalham mais e gastam mais de 20% da aula para controlar alunos, diz OCDE**
> Exame, outubro de 2025

> **Pisa: 72% dos alunos brasileiros não atingem nível básico em matemática**
> Exame, 08/09/2026

Parte do desinteresse tem causa concreta. Questões com letra pequena, cores que um aluno daltônico não distingue e textos longos para quem tem dificuldade de leitura afastam quem mais precisa praticar. Do outro lado, o professor não tem como conferir, um por um, se o dever foi feito e onde cada aluno travou.

Fontes: Inep/OCDE, PISA 2025; OCDE, PISA 2022, nota sobre o Brasil; Todos Pela Educação com dados MEC/Inep/Saeb, abril de 2025; manchetes reunidas no material do Hackathon (slides 14 e 17). Lista completa na última página.

TESE

Consertar a base no fundamental 2, um erro de cada vez

Acreditamos que o aluno aprende quando três condições aparecem juntas: o erro vira explicação na hora, o acerto precisa ser repetido para valer e estudar dá vontade de voltar no dia seguinte.

Por que o 6º ao 9º ano

É a fase em que as lacunas dos anos iniciais começam a travar conteúdos novos, mas ainda dá tempo de resolver antes do ensino médio. No Saeb 2023, 43,5% dos alunos do 5º ano da rede pública tinham aprendizado adequado em matemática. No 9º ano, eram 16,5%. Entre o fim dos anos iniciais e o fim do fundamental a defasagem aumenta, e é nesse intervalo que a EAI atua.

Também é quando o celular passa a ser do próprio aluno. Segundo a TIC Kids Online Brasil 2025, 69% dos usuários de internet de 11 a 12 anos têm celular próprio, e entre 13 e 17 anos são 78%. Jogar online está entre as atividades mais comuns dessa idade, e 52% assistem a vídeos de pessoas jogando videogame. Pontos, níveis e ranking usam uma linguagem que o aluno já conhece fora da escola.

O ciclo de recuperação

Erra
O aluno responde e erra uma questão do dever.

›

Entende
A IA explica onde estava o erro, em linguagem de aluno.

›

Tenta de novo
Chega uma questão nova da mesma habilidade, com dica. A errada não volta.

›

Prova que aprendeu
A recuperação termina depois de dois acertos seguidos.

Como a questão errada nunca é refeita, decorar a resposta não adianta. Cada questão está ligada a uma habilidade da BNCC, então o professor enxerga a turma por habilidade e o aluno recupera a habilidade inteira, não só aquela questão.

O que nos diferencia

- O conteúdo é do professor. Ele sobe a lista que já usa, revisa o gabarito e publica. A plataforma não substitui o material da escola.
- A questão fala a língua do aluno. Quem marcou na ficha que gosta de uma banda, de futebol ou de um filme recebe questões com esse contexto, sem mudar a habilidade cobrada.
- O aprendizado é verificado. Acertar uma vez não basta para encerrar a recuperação.
- O que acontece em sala também conta. O professor dá pontos pelo celular para quem fez uma boa pergunta, ajudou a turma ou foi bem na prova, e o aluno recebe o aviso na hora.

PRODUTO

Quatro perfis, um mesmo objetivo

A EAI atende a escola inteira. Cada perfil vê só o que é dele, com regras de acesso aplicadas no servidor.

Aluno

- Dever de casa com pontos, níveis e patentes.
- Ficha de interesses que personaliza as questões.
- Explicação de cada erro e recuperação até dois acertos seguidos.
- Ranking TOP 10 da turma, disputa entre turmas no mês e desafios semanais.
- Recursos de acessibilidade: letra maior, cores para daltonismo, apoio à leitura.

Professor

- Importa listas em PDF ou Word e informa o gabarito original.
- Revisa enunciado, alternativas, série, matéria e habilidade BNCC antes de publicar.
- Vê quem fez o dever e em quais habilidades a turma travou.
- Dá pontos por atitude em sala pelo celular.

Família

- Perfil próprio para acompanhar desempenho e engajamento do filho.
- Recebe os elogios que o professor deu em sala.
- Mantém as informações de saúde e apoio do aluno.

Coordenação

- Cria turmas e importa a lista de alunos.
- Acompanha os resultados da escola por série e matéria.
- Convida professores, alunos e responsáveis.

Escopo inicial

Seis matérias (matemática, português, inglês, história, geografia e biologia) e quatro séries, do 6º ao 9º ano. A primeira questão adaptada vale 70% da original, e os pontos de dever (XP do ranking) ficam separados dos pontos anuais de patente.

Estágio atual. Protótipo construído durante o hackathon: base com login, os quatro perfis, regras de recuperação e pontuação testadas, importação de listas, gateway único de IA e pontos por atitude em sala. A personalização por interesses e os recursos de acessibilidade estão no plano do produto e ainda não foram implementados. Ainda falta validar com escolas reais.

MERCADO

11,5 milhões de alunos nos anos finais do fundamental

O Censo Escolar 2024 contou 11.504.123 matrículas do 6º ao 9º ano em 61.718 escolas. É esse o público da EAI.

Matrículas dos anos finais por rede, 2024



Fonte: Inep, Notas Estatísticas do Censo da Educação Básica 2024, tabela M4. Escolas com anos finais: 46.947 públicas e 14.771 privadas.

Tamanho do mercado

Segmento	Alunos	Preço proposto por aluno/ano	Receita potencial/ano
Escolas privadas	1.951.212	R$ 144	R$ 281 mi
Redes públicas (municipal, estadual e federal)	9.552.911	R$ 100	R$ 955 mi
Total endereçável	**11.504.123**		**R$ 1,24 bi**

> Os preços vêm das referências de mercado da página seguinte e ainda serão testados nos pilotos. Se mudarem, a conta inteira muda junto.

Contexto do setor

O Brasil tem cerca de 905 edtechs, segundo o EdTech Report 2025 da Distrito, o maior número da América Latina. A consultoria IMARC estima o mercado brasileiro de edtech em US$ 6 bilhões em 2025. Os dois números mostram um mercado ativo e disputado. A EAI entra por um recorte estreito, o reforço verificado do 6º ao 9º ano usando as listas do próprio professor.

PREÇOS DE REFERÊNCIA

Quanto escolas e redes já pagam por plataformas

Fornecedores de edtech no Brasil quase nunca publicam preço. Os valores abaixo saíram de documentos públicos de compras e propostas, onde o preço por aluno aparece.

Referência	O que inclui	Preço por aluno/ano
Letrus, proposta à rede estadual de Goiás (maio de 2023)	Programa de leitura e escrita com IA para 9º ano e ensino médio, com formação e suporte. Cenários de 5 mil a 128,5 mil alunos.	R$ 103 a R$ 110
Letrus, cotação ao IFRO Campus Jaru (dez. 2022)	Mesmo programa, citado na proposta acima, para cerca de 160 alunos.	R$ 130
Consórcio CONCEN (SP), ata de registro de preços 001/2025	Plataforma de reforço do 1º ao 5º ano. Cada licença cobre uma matéria em uma série por 12 meses. Matemática e português custam o dobro.	R$ 128 por matéria
São Domingos do Maranhão (MA), processo 156/2025	Plataforma de reforço do fundamental com IA para 1.059 alunos e 40 professores. Valor estimado de R$ 937 mil, com serviços de logística.	cerca de R$ 885
Geekie One, relatos de famílias (Reclame Aqui)	Material didático digital completo do ensino médio, cobrado pela escola às famílias.	R$ 1.490 a R$ 3.099
Khan Academy Kids, plano para escolas (EUA)	App de educação infantil. Para famílias e professores o uso é gratuito.	US$ 5

O valor de São Domingos é a estimativa do edital dividida pelo número de alunos, com professores e serviços incluídos. Os relatos sobre a Geekie One são de consumidores, não tabela oficial.

O que isso diz sobre o nosso preço

Na rede pública, uma solução de uma única área sai por volta de R$ 100 a R$ 130 por aluno ao ano. A EAI cobre seis matérias, então propomos **R$ 100 por aluno ao ano** para o pacote completo. Fica abaixo de uma única matéria no CONCEN e permite disputar pregões com folga.

Na escola privada, o custo costuma entrar na taxa de material paga pelas famílias, que chega a milhares de reais por ano em sistemas completos. A EAI complementa o material da escola e não o substitui, então propomos **R$ 12 por aluno ao mês (R$ 144 ao ano)**, menos de 10% do menor valor relatado para a Geekie One.

> Os preços continuam sendo hipótese. As referências mostram a faixa praticada no mercado, mas cada cliente compara escopo, formação e suporte, e o piloto vai dizer quanto as escolas aceitam pagar.

MODELO DE NEGÓCIO

Quem paga é a escola. Quem usa é a turma inteira.

Clientes e preço

Cliente	Como vendemos	Preço a testar
Escola privada	Assinatura anual por aluno ativo, com todos os perfis incluídos. Coordenação e direção decidem, o que encurta a venda.	R$ 12 por aluno/mês, cobrado por ano letivo
Rede municipal ou estadual	Licença anual por aluno, contratada pela secretaria, com formação de professores e relatório por habilidade.	R$ 100 por aluno/ano, seis matérias
Família	O perfil do responsável vem incluído na licença da escola. Não cobramos dos pais no início.	Sem custo

Entrada no mercado

1. Pilotos gratuitos de um bimestre em escolas privadas de médio porte, começando por matemática e português no 6º e 7º ano.
2. Conversão dos pilotos em contrato anual, usando os resultados do próprio piloto: habilidades recuperadas, entrega do dever e frequência semanal.
3. Com casos documentados, oferta a redes municipais, que concentram 5 milhões de alunos nos anos finais.

Professores são o principal canal, porque muitos dão aula em mais de uma escola. O elogio em sala chega aos pais, e a família que vê o filho engajado defende a plataforma na escola.

Meta para o terceiro ano

Frente	Clientes	Alunos	Receita anual
Escolas privadas	150 escolas	19.800	R$ 2,9 mi
Redes municipais	2 redes	15.000	R$ 1,5 mi
Total		**34.800**	**R$ 4,4 mi**

Média de 132 alunos por escola, pelo Censo 2024 (1.951.212 matrículas privadas em 14.771 escolas). A meta equivale a 0,3% dos alunos dos anos finais.

Custos principais

Equipe, atendimento às escolas, nuvem e chamadas à IA. Para conter o custo de IA, a plataforma reaproveita variantes já revisadas por habilidade e tema, sem levar dados de um aluno para outro. O gateway único permite trocar de fornecedor sem reescrever o produto.

CONCORRÊNCIA E RISCOS

Onde a EAI se encaixa e o que pode dar errado

Alternativas que a escola já usa

Alternativa	O que falta para o nosso problema
Lista em papel ou PDF	Ninguém confere quem fez, e o erro só aparece na correção, dias depois.
Plataformas de exercícios com banco próprio	O conteúdo não é o que o professor passou, e acertar uma vez costuma encerrar o assunto.
Jogos de quiz em sala	Engajam na hora da aula, mas não acompanham a recuperação do aluno depois do erro.
Sistemas de ensino com material e avaliação	Contratos grandes e caros, pensados para a escola inteira, com pouco espaço para o dever do dia a dia.

Riscos e como tratamos

Risco	Resposta
IA errar o conteúdo	Toda questão importada passa pela revisão do professor, com o gabarito original. Se a saída da IA falhar na validação, o sistema mostra o erro e não inventa resposta.
Dados de crianças e adolescentes	A LGPD exige tratamento no melhor interesse do menor. Só os interesses e a questão vão para a IA. Nome, e-mail, saúde e histórico ficam no servidor, e o fornecedor de IA precisa ser aprovado para esse público antes da produção.
Competição desanimar quem está atrás	O ranking público mostra só o TOP 10, e a disputa entre turmas e os pontos por atitude dão outros jeitos de se destacar.
Professor sem tempo para adotar	Ele usa a lista que já tem. Importar e revisar precisa levar poucos minutos. Isso será medido no piloto.
Venda lenta para o setor público	Começamos pelas escolas privadas, que decidem mais rápido, e usamos os resultados delas para chegar às redes.

Próximos passos

- Até o fim do ano: fechar o percurso completo dos quatro perfis e validar o banco e a IA em ambiente real.
- 1º bimestre de 2027: pilotos em três escolas, com matemática e português no 6º e 7º ano.
- Ao fim do piloto: publicar os resultados, ajustar o preço e abrir as primeiras vendas.

FONTES

Referências

1. Hackathon Desafios (material do evento), slide 14 “Nas manchetes: engajamento” e slide 17 “7 em cada 10 estudantes de 15 anos não atingem o básico em matemática”.
2. Inep/OCDE. PISA 2025: resultados Brasil. Citado no slide 17 do material do hackathon.
3. OCDE. PISA 2022: nota sobre o Brasil. Citado no slide 17 do material do hackathon.
4. Exame, 08/09/2026. “Pisa: 72% dos alunos brasileiros não atingem nível básico em matemática”.
5. CNN Brasil, 07/10/2025. “Professor brasileiro perde 21% do tempo de aula para manter disciplina”.
6. Exame, outubro de 2025. “Professores brasileiros trabalham mais e gastam mais de 20% da aula para controlar alunos, diz OCDE”.
7. Folha de S.Paulo, maio de 2024. “63% dos professores reclamam de falta de disciplina e interesse dos alunos”.
8. Todos Pela Educação. Aprendizagem na Educação Básica: situação brasileira no pós-pandemia, 28/04/2025, com dados MEC/Inep/Saeb 2023. static.poder360.com.br/2025/04/estudo-aprendizagemna-educacaobasica-todospelaeducacao-28abr2025.pdf
9. Inep. Notas Estatísticas do Censo da Educação Básica 2024, tabela M4 e indicadores de escolas. cefort.ufam.edu.br/.../notas_estatisticas_censo_da_educacao_basica_2024.pdf
10. Distrito. EdTech Report 2025, contagem de edtechs no Brasil, conforme Canaltech.
11. IMARC Group. Brazil EdTech Market. imarcgroup.com/report/pt-br/brazil-edtech-market
12. Letrus. Apresentação e Proposta Comercial do Programa Letrus para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, Seduc Goiás, maio de 2023. educacao.go.gov.br/documentos/pregao2023/PROPOSTA COMERCIAL.pdf
13. CONCEN. Ata de Registro de Preços nº 001/2025, Pregão Eletrônico nº 004/2024. uchoa.sp.gov.br/images/licitacoes/AARP-ata152024.pdf
14. Prefeitura de São Domingos do Maranhão. Processo nº 156/2025, Pregão Eletrônico nº 19/2025. saodomingosdomaranhao.ma.gov.br/anexos/licitacoes/PE nº 19-2025
15. Reclame Aqui, relatos sobre preços da Geekie One. reclameaqui.com.br/geekie-educacao/valores-abusivos
16. Khan Academy Kids, preços para escolas e redes. khanacademy.org/kids/pricing
17. Cetic.br. TIC Kids Online Brasil 2025, resumo executivo. cetic.br/media/docs/publicacoes/.../tic_kids_online_2025_resumo_executivo.pdf
18. Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 14, tratamento de dados de crianças e adolescentes.

> Os números do Censo, do Saeb e da TIC Kids Online são oficiais. Os preços se apoiam nas referências públicas da página 7, mas preços, metas de clientes e receita continuam sendo hipóteses da equipe até os pilotos.